

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE
DISCIPLINA: 12554 – PROJETO INTEGRADOR V – ENGENHARIA DE
SOFTWARE
PROFESSORA: SÍLVIA C. DE MATOS SOARES

ENTRE PÁGINAS

Sistema de Recomendação de Leitura Personalizada com
Inteligência Artificial

INTEGRANTES DO GRUPO (Time 13):

- • **RA: 24005837** — Fernando Furlanetto Cardoso

- • **RA: 23025141** — João Pedro Pires de Andrade

- • **RA: 23025999** — Raul Gruenwaldt Antonio

- • **RA: 24024320** — Augusto Fidélis dos Santos Custódio

CAMPINAS — SP
1º SEMESTRE DE 2026

RESUMO

O *Entre Páginas* é um sistema de recomendação de leitura inovador que utiliza inteligência artificial generativa para auxiliar leitores a descobrirem livros, HQs e mangás alinhados aos seus perfis de interesse individuais. O MVP (Minimum Viable Product) combina preferências estáticas cadastradas, filtros de catálogo combinados e um modo de busca conversacional interativa em chat, além de um quiz adaptativo que inferência as preferências de leitura.

As recomendações são estruturadas logicamente por um modelo de linguagem avançado (LLM) do Google Gemini e enriquecidas em tempo real com metadados detalhados obtidos da Google Books API (capa, sinopse, link de preview, autores e data de publicação). O projeto adota uma abordagem de engenharia ágil ágil incremental (Scrum), visando manter transparência e conformidade com a LGPD por meio de mecanismos estritos de controle de dados pessoais e avisos explícitos para conteúdos com temas sensíveis. O sistema foi validado tecnicamente e qualitativamente junto a representantes da comunidade externa profissional.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Engenharia de Software; Sistemas de Recomendação; Hábitos de Leitura; Chatbot; Experiência do Usuário (UX); LGPD.

1. INTRODUÇÃO

A descoberta de novas leituras é frequentemente dificultada pelo excesso de opções no mercado, pela falta de recomendação focada na experiência do usuário e pela fragmentação extrema de catálogos comerciais entre diferentes mídias e formatos (como livros literários clássicos, quadrinhos ocidentais e mangás orientais). O projeto *Entre Páginas* resolve essa dor propondo uma plataforma web fluida que recomenda itens baseados no perfil específico de cada leitor, cruzando preferências

manuals, chips de categorias e interações em linguagem natural (chat de IA), minimizando o esforço de busca.

A motivação primordial do projeto está em fomentar hábitos literários consistentes, protegendo o usuário: o leitor tem total transparência sobre seus dados de interesse, pode aplicar múltiplos filtros conceituais rápidos e conta com tags automáticas que alertam previamente sobre obras que abordam temas sensíveis e gatilhos (como saúde mental, suicídio ou violência extrema). O escopo técnico do MVP contempla rotas completas de cadastro/login, painel de preferências, carrossel dinâmico de categorias, catálogo filtrado, chat adaptativo e quiz inteligente, assegurando privacidade através de persistência mínima, armazenando apenas a última sessão de conversa ativa no banco de dados.

1.1 Círculo Dourado

WHY (Por quê): Facilitar a descoberta de obras de leitura altamente relevantes, seguras e personalizadas, combatendo a paralisia de escolha e elevando o engajamento do leitor.

HOW (Como): Unificar em uma única experiência de UI preferências dinâmicas, filtros rápidos e um quiz adaptativo com o poder de contextualização da IA generativa e enriquecimento automatizado via APIs de catálogo.

WHAT (O quê): Uma plataforma web responsiva de recomendação inteligente de livros, HQs e mangás com carrossel dinâmico de banners e chat conversacional contextual.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Projetar, modelar e construir um sistema integrado de recomendação de leitura web que explore Inteligência Artificial para prover sugestões literárias ricas e personalizadas de forma rápida e segura.

2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um sistema de autenticação segura e cadastro de usuários integrado à persistência de preferências de interesse (gêneros, autores e mídias).
- Prover uma interface de exploração rápida com carrossel de categorias dinâmico e sistema de filtros com chips removíveis (categoria, tema, autor e tipo).
- Construir um Quiz adaptativo que gere dinamicamente perguntas em tempo real com base nas respostas iniciais do usuário, recomendando títulos ao final.
- Integrar um assistente de conversação baseado em LLM (Google Gemini) que armazene estritamente o histórico da última conversa ativa por usuário no banco, inferindo preferências consolidadas no encerramento do diálogo.

3. REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EXTERNA

A validação técnica, conceitual e de usabilidade do MVP foi conduzida em

parceria com profissionais da área de desenvolvimento e tecnologia, que atuaram ativamente como avaliadores e validadores das metas do produto.

- **Nome:** Matheus Zanon Caritá (matheuscarita@gmail.com) | **Cargo:** Estagiário de Desenvolvimento Mobile | **Organização:** SIDI.
- **Nome:** Giovani Bellini dos Santos (giovanibellini.correio@gmail.com) | **Cargo:** Mentor do Curso PADIS 2 | **Organização:** iRede.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O projeto *Entre Páginas* fundamenta-se nos princípios de Sistemas de Recomendação (baseados em filtragem colaborativa e filtragem baseada em conteúdo), Engenharia de Software moderna, Interação Humano-Computador (IHC) focada em interfaces conversacionais reativas e Processamento de Linguagem Natural (PLN). No contexto do MVP, a recomendação adota uma abordagem híbrida: a inteligência do LLM (Google Gemini) avalia o contexto de conversa (preferências e histórico de leitura) e devolve as obras de maneira estruturada, enquanto a aplicação no backend consome a Google Books API para enriquecer e validar a resposta, garantindo metadados corretos no frontend Vue.

5. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITE
RF01	Cadastro de usuário	Permitir a criação de contas no sistema informando nome, e-mail e senha.	1) Validação sintática de e-mail; 2) Política mínima de senha; 3) Autenticação após criação; 4) Tratamento de erros de e-mail duplicado.
RF02	Login e logout	Permitir autenticação do usuário e finalização segura de sua sessão ativa.	1) Login via e-mail e senha; 2) Emissão de token JWT seguro; 3) Rota protegida exige cabeçalho Authorization; 4) Logout invalida sessão.
RF03	Recuperação de senha	Enviar e-mail para usuários autenticados ou não para redefinir senha esquecida.	1) Solicitação com e-mail; 2) Envio de link com token único via SMTP; 3) Validação e alteração com hash bcrypt; 4) Expiração de segurança do token.
RF04	Preferências salvas	Cadastrar preferências literárias do usuário (gêneros, formatos, autores) persistindo em banco de dados.	1) Permite criar/editar preferências; 2) Salva em JSON CLOB no Oracle; 3) Dados afetam a IA; 4) Permite limpar e restaurar padrão.

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITE
RF05	Carrossel de banners	Exibir carrossel dinâmico de categorias (gêneros/temas) configuradas na página inicial.	1) Carrega dados curados; 2) Nome e imagens responsivas; 3) Rolagem horizontal e auto-rotate; 4) Funcionamento independente de IA.
RF06	Sistema de filtros	Disponibilizar barra de busca e filtros de catálogo (categoria, autor, tipo de mídia).	1) Filtros dinâmicos e removíveis; 2) Chips visíveis; 3) Paginação de resultados de catálogo; 4) Opção de resetar todos os filtros.
RF07	Banner onClick Filtra	Ao clicar em um banner do carrossel da home, aplicar automaticamente o filtro na busca geral.	1) Clique redireciona com chip de filtro ativo; 2) Atualiza catálogo; 3) Não duplica chips; 4) Permite remoção rápida do chip.
RF08	Busca expande para Chat	O clique na barra de busca expande a interface para o modo conversacional (chat).	1) Transição visual suave para o chat; 2) Exibe histórico de mensagens; 3) Mantém os filtros ativos aplicados; 4) Permite fechamento.
RF09	Chat de Recomendação	Interagir em linguagem natural com a IA para obter e refinar sugestões literárias.	1) Respostas conversacionais com justificativas; 2) Lista de livros estruturada; 3) Respeita preferências e histórico; 4) SDK oficial do Gemini.

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITE
RF10	Quiz Adaptativo	1) Perguntas	
		Responder quiz de iniciais genéricas; 2) recomendação que cria perguntas baseadas nas respostas anteriores do usuário.	Perguntas a partir de 3ª geradas por IA em tempo real; 3) Máximo de 8 perguntas; 4) Recomenda livros ao final.
RF11	Aviso de Temas com temas delicados e Sensíveis	1) Tag	
		Sinalizar obras	<i>sensitiveContent</i> detectada pela IA; 2) Exibe aviso em destaque; 3) Modal exige clique "Confirmar" para abrir; 4) Opção de retornar.
RF12	Última Conversa Salva	1) Substituição	
		Manter unicamente o registro do histórico do último chat ativo por usuário.	automática da conversa anterior; 2) Chave única na tabela garante um registro por usuário; 3) Isolamento de dados entre contas.
RF13	Salvar ao Encerrar	1) Clique no botão	
		Ao fechar/encerrar a conversa, atualizar preferências consolidadas e salvar as obras recomendadas.	"Encerrar"; 2) IA infere interesses do chat; 3) Persiste nas tabelas de sugestões e preferências; 4) Reseta o chat.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Desempenho da Busca):** O tempo de carregamento de resultados na busca geral do catálogo deve ser ≤ 2 segundos.

- **RNF02 (Desempenho do Chat com IA):** O tempo de resposta total do chat (injetar contexto + chamada LLM + enriquecimento de APIs) deve ser ≤ 10 segundos em 90% das requisições.

- **RNF03 (Segurança - Autenticação):** As senhas dos usuários devem ser persistidas com criptografia unidirecional forte (bcrypt com salting) e a autenticação da sessão deve utilizar tokens JWT com expiração temporária.

- **RNF04 (Segurança - Transporte):** Todo tráfego de rede e consumo das APIs deve ser encriptado sob HTTPS/TLS 1.3.

- **RNF05 (Controle de Acesso):** Mecanismos de proteção de rotas no backend e frontend para impedir que dados e históricos de um usuário sejam acessados por terceiros sem autorização.

- **RNF06 (LGPD - Minimização):** Armazenar somente dados estritamente necessários para a prestação do serviço contratado.

- **RNF07 (LGPD - Transparência):** Oferecer visibilidade e edição de todas as preferências salvas no banco de dados e permitir a exclusão do histórico da última conversa a qualquer momento.

- **RNF08 (LGPD - Retenção de Dados):** Apagar o histórico de chat anterior ao iniciar um novo chat (RF12) e expirar tokens de reset de senha inutilizados.

- **RNF09 (Responsividade):** A interface Web (Single Page App) deve ser adaptável e perfeitamente operacional em desktops, tablets e smartphones.

- **RNF10 (Acessibilidade):** Garantir contraste de texto adequado e elementos de navegação amigáveis a leitores de tela.

- **RNF11 (Disponibilidade):** Garantir taxa de atividade $\geq 99\%$ mensal para a API em ambiente de homologação.

- **RNF12 (Tolerância a Falhas):** Exibição de fallbacks amigáveis ("O serviço de IA está instável no momento, tente novamente") caso o Gemini API ou a Google Books API fiquem indisponíveis.

- **RNF13 (Escalabilidade):** Arquitetura modularizada em MVC /

Camadas de Serviço desacopladas facilitando manutenções e escalabilidade.

- **RNF14 (Observabilidade):** Geração de logs de auditoria técnica estruturados e tratamento centralizado de exceções através de middleware.
- **RNF15 (Testabilidade):** Suite de testes cobrindo testes unitários de rotas e testes integrados completos do Chat e do Quiz adaptativo.

5.3 Requisitos Específicos de Inteligência Artificial (RIA)

- **RIA01 (Injeção de Contexto):** A IA deve receber em suas chamadas as preferências atuais declaradas pelo usuário e a lista de livros que ele já leu e avaliou de forma a não recomendá-los novamente.
- **RIA02 (Saída Estruturada):** Garantir que o Google Gemini sempre responda utilizando o schema JSON estrito configurado na instrução de sistema (System Instruction), contendo campos textuais e booleanos definidos.
- **RIA03 (Explicabilidade):** A resposta da IA deve conter um parágrafo curto justificando de forma empática a escolha do livro com base nos termos digitados ou perfil do leitor.
- **RIA04 (Sanitização e Pós-processamento):** O backend deve limpar o cabeçalho markdown da resposta da IA e validar sintaticamente o JSON antes de consultar o Google Books para completar a recomendação.
- **RIA05 (Sensibilidade de Conteúdo):** O modelo do Gemini deve sinalizar de forma autônoma (sensitiveContent: true) sempre que a indicação contiver temas de violência, suicídio, drogas ou saúde mental.
- **RIA06 (Controle de Conversa):** O sistema de IA deve ser reabastecido estritamente com as mensagens da última sessão ativa, garantindo economia de tokens e privacidade.
- **RIA07 (Sumarização de Encerramento):** Ao finalizar a conversa, a IA deve rodar um prompt em background analisando o histórico trocado para extrair novos gêneros, tipos e autores favoritos e atualizar as preferências no banco.

6. BENCHMARKING

Comparativo de soluções comerciais e posicionamento estratégico do *Entre Páginas*.

FUNCIONALIDADE / CRITÉRIO	ENTRE PÁGINAS (MVP)	GOODREADS (AMAZON)	SKOOB	STORYCRAFT
Busca Avançada e Filtros	✓ (Filtros combinados na pesquisa e no chat)	✓ (Busca tradicional por texto)	✓ (Busca tradicional)	humor/ri
Quiz de Perfil	✓ (Quiz adaptativo via IA generativa)	X (Não possui)	X (Não possui)	inicial es
Recomendação via IA Conversacional	✓ (Chatbot adaptativo com contexto real)	X (Focado em colaborativa estática)	X (Colaborativa estática)	baseada
Aviso de Temas Sensíveis	✓ (Detecção automática de sensitiveContent + Confirmação)	X (Não possui)	X (Não possui)	colabora
Histórico e Lista de Leitura	(Futuro - MVP focado em privacidade rápida)	✓ (Completo e social)	✓ (Completo e social)	gráficos)

7. DEFINIÇÃO DAS PERSONAS

Persona 1: Lucas, 20 anos — O Iniciante Curioso (Foco em Hábito)

Estudante universitário que consome muito conteúdo digital rápido, mas tem dificuldade de manter leitura ativa de livros. Ele quer ler, mas se perde com a infinidade de opções. O **Quiz Adaptativo** é seu recurso principal: responde em menos de um minuto e recebe indicações precisas em formato mangá e HQ, combinando gamificação com simplicidade.

Persona 2: Marina, 28 anos — A Leitora Constante e Cautelosa (Foco em Filtros e Segurança)

Analista de marketing, lê com frequência de nicho e quadrinhos literários. Detesta surpresas com gatilhos de saúde mental ou violência. A **tag de Temas Sensíveis e o modal de consentimento** garantem a ela controle absoluto antes de visualizar a recomendação da IA, enquanto o **Carrossel e Filtros por Chips** facilitam a busca exata sem fricção.

Persona 3: Rafael, 35 anos — O Prático e Tecnológico (Foco em Agilidade e IA)

Desenvolvedor de software, agenda lotada, busca recomendações muito específicas em tempo recorde. Usa o **Chat conversacional** para interagir enviando comandos diretos e valoriza a **explicabilidade** por trás de cada indicação, ficando extremamente satisfeito com o recurso de **persistência mínima** que apaga seu chat no encerramento.

8. PROTÓTIPOS DAS INTERFACES

Os protótipos de alta fidelidade foram desenhados cooperativamente no

Figma, validando os fluxos e a harmonia visual em conformidade com as personas e requisitos. A seguir, apresentam-se as telas do projeto:

Desc *próxim*

Encontrar filmes e séries é fá
al



Faça uma pergunta sobre o se



Faça um quiz de recor

Figura 1: Home Dashboard e Carrossel de Categorias



Lorem ipsum dolor sit
integer diam tincidunt
vel sagittis volutpat ultr
faucibus ultrices ferme

Malesuada tincidunt v
adipiscing. Sit ipsum f
tortor risus. Fringilla u
Dolor vivamus dictums

Sem sed adipiscing eg
Molestie lobortis vulpu
pellentesque scelerisq

Figura 2: Tela de Acesso (Login / Autenticação JWT)



Per

Alternativa 1

Alternativa 2

Figura 3: Cadastro de Contas de Usuário (RF01)



Nome do usuário

Gêneros recomendados

Temas sensíveis evitados

Favoritos

Acessibilidade

Figura 4: Busca Conversacional com IA Generativa (RF09)

Favoritos

× [Limpar filtros](#)



Ordenar por



Gênero

Figura 5: Quiz de Perguntas Iniciais (RF10)

Recomen

× [Limpar filtros](#)



Ordenar por



Gênero

Figura 6: Quiz em Estágio de Pergunta Adaptativa gerada pela IA

ENTRE
PÁGINAS

Catálogo

× [Limpar filtros](#)



Ordenar por



Gênero

Figura 7: Recomendações e Finalização de Sessão do Quiz

 NTRE
PÁGINAS

Faça log
e continue sua jornada

Acesse suas recomenda

Figura 8: Tela de Preferências Literárias Salvas (RF04)

 NTRE
PÁGINAS

Crie sua c
e comece a expl

Figura 9: Modal de Consentimento de Temas Sensíveis (RF11)

9. MODELO DE DADOS

O armazenamento estruturado da aplicação é efetuado por meio do **Oracle Database**, modelado para garantir integridade relacional, conformidade LGPD e isolamento.

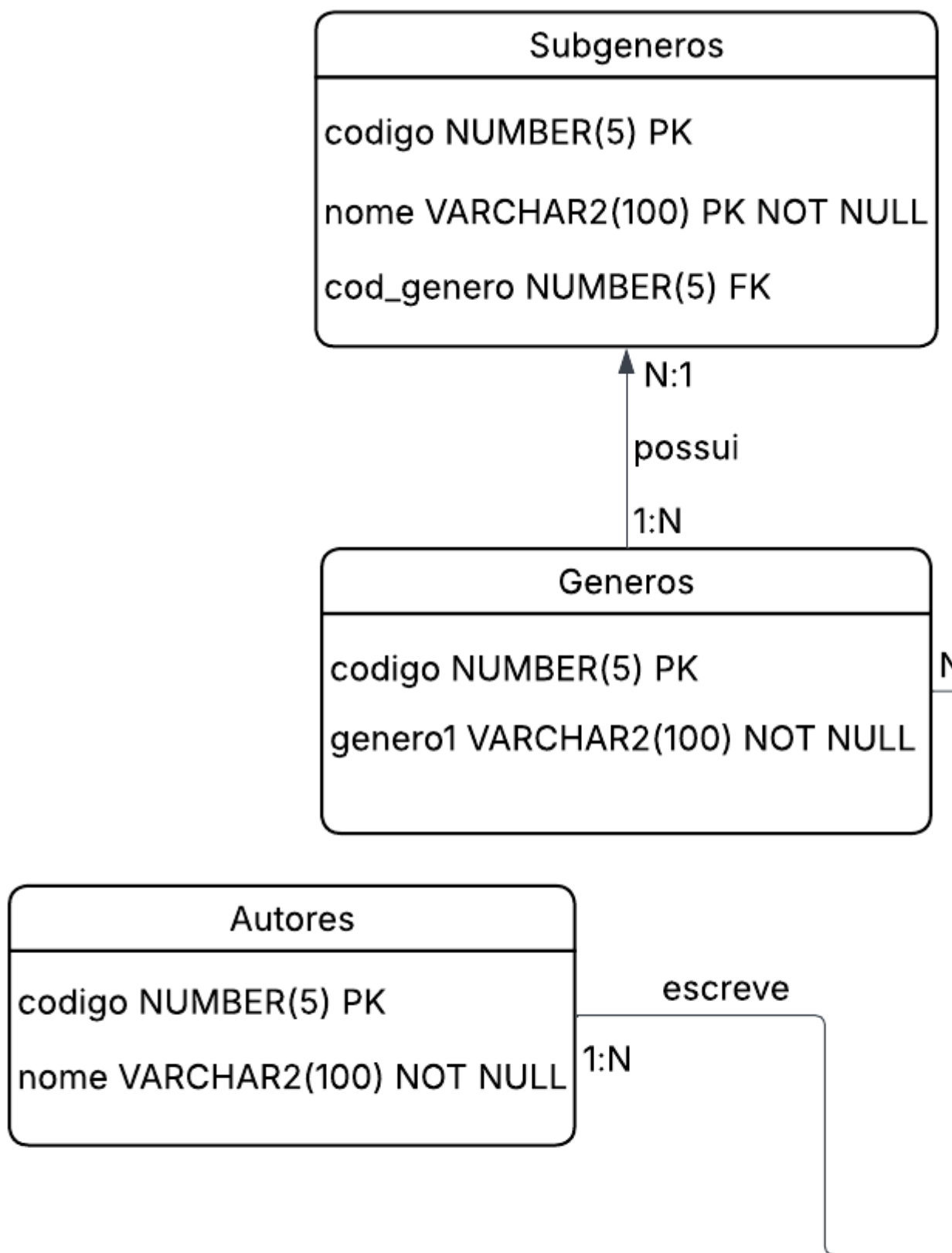


Figura 10: Diagrama de Entidade-Relacionamento (MER) do Banco de Dados Oracle

O banco de dados do MVP consiste de seis tabelas principais integradas:

- **FERNANDO.USUARIOS_TESTE:** Tabela central que gerencia credenciais de autenticação (NOME, EMAIL, SENHA criptografada em hash e data de criação).
- **CONVERSAS:** Salva estritamente a última conversa ativa por e-mail de usuário (MENSAGENS em CLOB JSON). Conta com índice único IDX_CONV_USUARIO garantindo restrição e limpeza de chats velhos.
- **PREFERENCIAS_USUARIO:** Armazena as mídias, gêneros literários e autores prediletos do leitor (CLOB JSON) de forma persistente.
- **SUGESTOES_CONVERSA:** Log histórico das obras indicadas em chats encerrados para fins de auditoria e retroalimentação do modelo (sem dados pessoais).
- **QUIZ_SESSOES:** Session manager do quiz adaptativo, persistindo as perguntas genéricas, dinâmicas e respostas dadas pelo usuário.
- **AVALIACOES:** Registra a nota e o comentário dos livros lidos vinculando ao `googleBooksId`. Utilizada pela IA para bloquear indicações repetidas.

10. ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

O sistema *Entre Páginas* é estruturado em uma arquitetura limpa em três camadas (Presentation, Business e Data/Services), garantindo isolamento de regras, modularidade e alto desempenho:

DIAGRAMA DE ARQUITETURA E TECNOLOGIAS Mapeamento das Camadas do MVP - "Entre Páginas" 1. APRESENTAÇÃO (Frontend) Vue.js 3 SPA v3.5.30 (TypeScript) Roteamento: Vue Router Bundler: Vite (v8.0.0) Pinia (v3.0.4) Estado Global Reativo Preferences & Chat States Vuetify 4 & Tailwind 4 Componentes & Estilos Vuetify Material v4.0.2 Tailwind CSS v4 (Vite) Assets & Fontes Playfair Display & Roboto FontAwesome & MDI 2. APLICAÇÃO (Backend) Express.js API Node.js (CommonJS, v5.1.0) Rotas: /auth, /chat, /quiz, /books Dev Tool: Nodemon (v3.1.14) Middlewares JWT Auth & protected routes CORS & Security Enablers Centralized Error Handler Serviços (Services) llmService (Google Gemini API) catalogService (Google Books API) quizService & authService emailService (Nodemailer v8) Drivers & Security oracledb Driver (v6.9.0) bcrypt (v6.0.0) 3. DADOS & CLOUD Oracle Autonomous DB Cloud DB (Oracle Wallet) • USUARIOS_TESTE • CONVERSAS (CLOB JSON) • PREFERENCIAS_USUARIO • SUGESTOES_CONVERSA • QUIZ_SESSOES & AVALIACOES • PASSWORD_RESET_TOKENS Google Gemini API gemini-1.5-flash LLM Structured JSON Output Adaptive Quiz Logic Dynamic preferences inference Generative AI SDK (v0.24.1) Google Books API Catálogo & Metadados Consulta Geral de Livros Enriquecimento de Capas HTTPS REST JWT JSON mTLS/Wallet AI SDK HTTP REST

Figura 11: Diagrama Vetorial de Arquitetura e Fluxo de Dados Multicamadas do MVP "Entre Páginas"

Como detalhado, o sistema integra de forma assíncrona o fluxo de informações, permitindo que a resposta do usuário no SPA do frontend seja instantaneamente transmitida via endpoints REST autenticados para as camadas de lógica no backend, que interagem transacionalmente com a nuvem da Oracle e os endpoints cognitivos e de catálogo (Google e Gemini).

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

11.1 Base de Dados

A base cognitiva de tomada de decisões da IA é alimentada dinamicamente: extrai-se de forma ativa as preferências registradas na conta do usuário (armazenadas na tabela `PREFERENCIAS_USUARIO` do Oracle) e o histórico de leituras efetivamente avaliadas por ele (tabela `AVALIACOES`). Esses dados de preferência e histórico são injetados de forma segura como metadados contextuais em background a cada chamada do chat ou do quiz.

11.2 Pré-processamento dos Dados

Para evitar ruídos, alucinações e ataques de injeção de prompt nas chamadas do chat, os inputs textuais do usuário são sanitizados no controlador do backend. Quando a IA gera a resposta estruturada na rota `/chat/close`` para consolidar o perfil do leitor, as saídas em formato string são normalizadas em letras minúsculas e comparadas a um dicionário restrito de mídias ("livro", "hq" e "mangá") antes de atualizar as tabelas relacionais.

11.3 Modelos de IA Utilizados

A plataforma utiliza a API oficial do Google Gemini acionada via SDK oficial (@google/generative-ai na versão 0.24.1). Utiliza-se instruções de sistema extremamente estritas (System Instructions) para modelar o tom, regras de filtragem e forçar o retorno estruturado em JSON puramente limpo. Em caso de quebras eventuais do formato pelo modelo, uma camada de pós-processamento sintático

(parser regex) limpa os delimitadores markdown da resposta.

11.4 Treinamento e Validação

Por se tratar de um modelo de linguagem em nuvem consumido na modalidade zero-shot/few-shot prompting, não é efetuado um fine-tuning local. A calibração de tom e assertividade do comportamento foi executada por meio de exaustiva engenharia de prompt e validada no backend por scripts automatizados de injeção de diálogos.

11.5 Métricas de Avaliação

A assertividade técnica e qualitativa da IA foi balizada no MVP pelas métricas declaradas na Seção 5.3 (MQ01 a MQ07), estabelecendo como metas principais o tempo de resposta do LLM (≤ 6 s em 90% das requisições), cobertura de enriquecimento de dados da catalogação ($\geq 80\%$ das respostas) e precisão de formato e detecção de temas sensíveis ($\geq 95\%$).

12. TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA

A garantia de qualidade de software do Entre Páginas adota uma estratégia com três pilares:

1. **Testes Unitários:** Roteiros de validação com runners nativos para testar o parser de rotas e hashing bcrypt.
2. **Testes de Integração Automatizados:** Suite abrangente no backend executada via linha de comando:
 - `npm run test:chat`: Testa de ponta a ponta as credenciais de login JWT, rotas protegidas, fluxo completo de conversas

sequenciais no chat, persistência e limpeza de histórico.

- `npm run test:quiz:run`: Inicializa dinamicamente as tabelas no Oracle, sobe a API de teste, gera perguntas iniciais, injeta respostas simuladas e valida a devolução de perguntas adaptativas e recomendações finais.

3. **Testes de Aceitação do Usuário (UAT)**: Ensaios de usabilidade e homologação final realizados com os representantes da Comunidade Externa.

13. GESTÃO DO PROJETO

O projeto Entre Páginas adotou a metodologia ágil Scrum para gerenciamento incremental das entregas e garantia de valor contínuo em cada iteração (sprint).

13.1 Papéis do Time de Desenvolvimento

- **Fernando Furlanetto Cardoso (RA 24005837) — Product Owner & Desenvolvedor Fullstack**: Responsável pela facilitação com clientes externos, modelagem do Círculo Dourado, consolidação do backlog do produto e codificação do front-end responsivo (Vue 3/Vuetify 4).
- **João Pedro Pires de Andrade (RA 23025141) — Scrum Master & Desenvolvedor Backend**: Responsável pela remoção de impedimentos de desenvolvimento ágil, facilitação dos rituais, e arquitetura das rotas Express e segurança JWT.
- **Raul Gruenwaldt Antonio (RA 23025999) — Arquiteto de Software & Administrador de Banco de Dados**: Responsável pela modelagem MER no Oracle Autonomous Database, configuração de mTLS e integrações do backend com o Gemini SDK e Google Books API.

- **Augusto Fidélis dos Santos Custódio (RA 24024320) — QA (Quality Assurance) & Desenvolvedor Fullstack:** Responsável por escrever os planos de testes, configurar o test-runner nativo do Node.js, implementar testes e realizar validações cruzadas dos critérios de aceite.

13.2 Rituais Ágeis Praticados

- **Sprint Planning:** Planejamento quinzenal onde a equipe refinava o Product Backlog, estimava a complexidade das tarefas e definia a meta da Sprint e o Sprint Backlog.
- **Daily Scrum:** Encontros curtos de sincronização de progresso realizados três vezes por semana para discutir andamento e remover gargalos técnicos.
- **Sprint Review & Retrospective:** Reuniões executadas ao final de cada Sprint para validar as funcionalidades desenvolvidas com a professora, avaliar as métricas do processo de equipe e traçar ações de melhoria contínua.

13.3 Cronograma das Sprints e Entregas (Realizado)

- **Sprint 1 (Concepção e Autenticação - 2 semanas):** Modelagem do banco relacional, configuração do repositório Git, setup do Express e Vue 3, e implementação das rotas /auth/register, /auth/login e /auth/forgot-password (RF01, RF02, RF03).
- **Sprint 2 (Descoberta e Integração de Catálogo - 2 semanas):** Integração da Google Books API para substituir o catálogo local legado, implementação dos filtros combinados por tipo, autor e temas (/books), e carrossel dinâmico da Home com fallback (/books/categories) (RF05, RF06, RF07).
- **Sprint 3 (Chat Inteligente e Persistência de Contexto - 2**

semanas): Integração do SDK @google/generative-ai com instruções de sistema estritas (/chat/message), configuração da tabela CONVERSAS com chave única no Oracle para restringir o histórico ao último chat ativo (/chat/history), e lógica de encerramento (/chat/close) para atualizar preferências (RF08, RF09, RF12, RF13).

- **Sprint 4 (Quiz Adaptativo e Proteção de UX - 2 semanas):** Implementação do motor de quiz com perguntas adaptativas dinâmicas (/quiz/start, /quiz/answer, /quiz/finish), sinalização de temas sensíveis (sensitiveContent) com aviso do frontend e modal de consentimento (RF10, RF11).

- **Sprint 5 (Qualidade e Validação Externa - 2 semanas):** Escrita da suite de testes de integração (testChat.js e testQuiz.js), homologação das personas de uso, refinamento visual fino e validação de aceitação com a Comunidade Externa (Matheus e Giovani).

14. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Entre Páginas alcançou com êxito os objetivos de seu MVP. A integração de um assistente de leitura inteligente com APIs robustas de metadados de catálogo provou-se altamente eficaz na melhoria da experiência de descoberta, atingindo os tempos de resposta especificados nos RNF.

Considerações Éticas e de Privacidade (LGPD): A privacidade do leitor foi colocada no centro do projeto por meio do cumprimento das normas da LGPD, adotando a retenção exclusiva do último chat do usuário (substituindo diálogos passados) e informando com clareza o processamento de preferências. A tag *sensitiveContent* combate gatilhos emocionais protegendo a integridade psicológica dos leitores.

15. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O MVP demonstrou a viabilidade prática da IA generativa acoplada a sistemas de catálogos tradicionais como alternativa de alta conversão para fomento do hábito de leitura. Como trabalhos futuros, planeja-se:

1. Expansão para suporte a um histórico completo opcional e gerenciável com busca retroativa de recomendações passadas.
2. Gamificação estendida com conquistas, badges de progresso e árvore de habilidades literárias.
3. Criação de uma versão mobile híbrida (Capacitor) para o ecossistema Android e iOS.

16. ACEITE FINAL DO PROJETO

Por meio deste termo, os representantes da comunidade externa declaram estar cientes e de pleno acordo com as funcionalidades, requisitos e entregas apresentadas pelo projeto "Entre Páginas".

Matheus Zanon Caritá

Giovani Bellini dos Santos

Mentor PADIS 2 — iRede

Data de Homologação: 20 de Maio de 2026

REFERÊNCIAS

1. GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.
2. RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial intelligence: a modern approach**. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.
3. RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. **Recommender Systems Handbook**. 3. ed. New York: Springer, 2022.